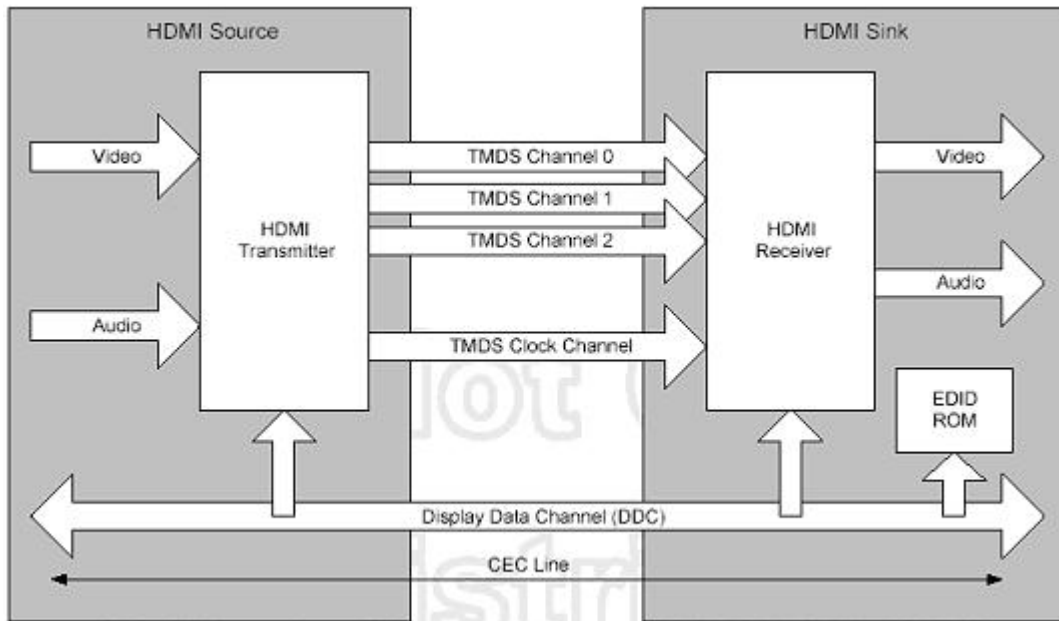


HDMI 接口规范（硬件部分）

概述：

HDMI(High definition multimedia interface): 高清晰多媒体接口，用来传输各种标清和高清视频消费电子类视频信号，并提供内容保护技术。HDMI 包含三组独立的通信通道：TMDS（Transition Minimized Differential Signaling），DDC（Display Data Channel），CEC（Consumer Electronics Contol），如下图所示：



TMDS 用来转送音频、视频及辅助数据：视频信号可以用 24bits RGB、YcbCr4:4:4、YcbCr4:2:2 的格式编码而成，点频支持 25MHz~165MHz，当点频小于 25MHz（如 480i/NTSC 13.5MHz）时，可通过象素重复来实现。音频信号支持单一通道的 IEC60958 32KHz/44.1KHz/48KHz 音频流，可适应普通立体声；HDMI 可支持 192KHz 采样率或 2~4 组（3~8 音频声道）96KHz 采样率，也可支持 192KHz 的 IEC61937 压缩流。

DDC 用来作为 HDMI 源通过 E-EDID（Enhanced Extended Display Identification Data）判别接收器特性；同时也用来作为内容保护时信号源和接收器的握手通信。

DDC 总线的分布电容要求不超过以下标准：

	HDMI 源	传输线	HDMI 接收器
SDA—DDC/CEC GND	50pF	300pF	50pF
SCL—DDC/CEC GND	50pF	300pF	50pF

DDC 上拉电阻要求：

项目	值
源方面 SDA/SCL 的上拉电阻	Min 1.5k Ω , Max 2.2k Ω
接收器 SCL 的上拉电阻	47K $\Omega \pm 10\%$

CEC 则用来作为更高级的使用，具体应用尚不明确，暂时不接（NC）。其硬件要求如下：

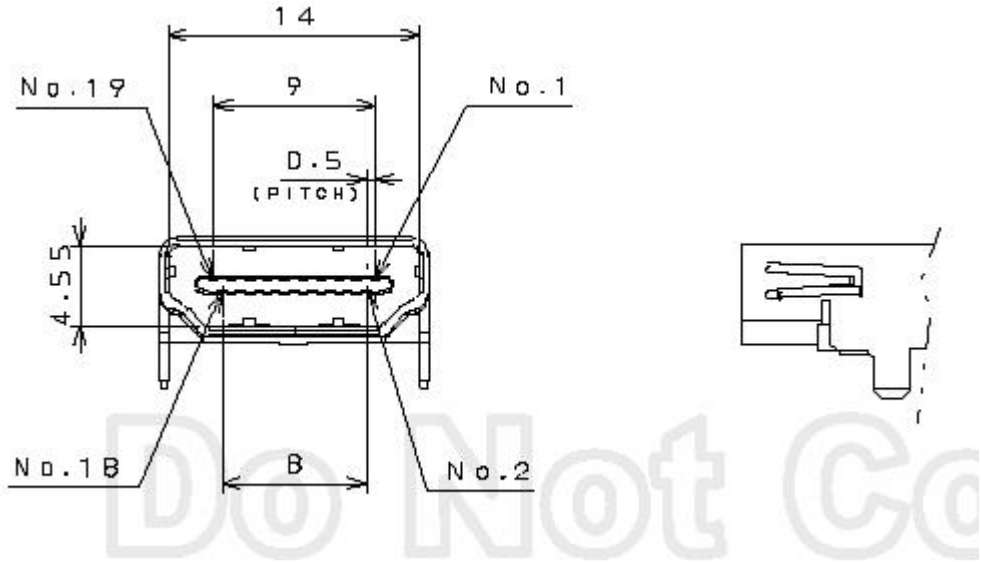
连通性	一台 HDMI 输出和所有 HDMI 输出必须连接在一起，其中一台设备断电时应该不影响其他设备的工作	
待机或关机时的漏电流	最大 CEC 总线漏电流	1.8uA
CEC 总线分布电容	设备的最大负载电容（不包括连接线）	100pF
	连接线的最大负载电容	300pF

插座标准：

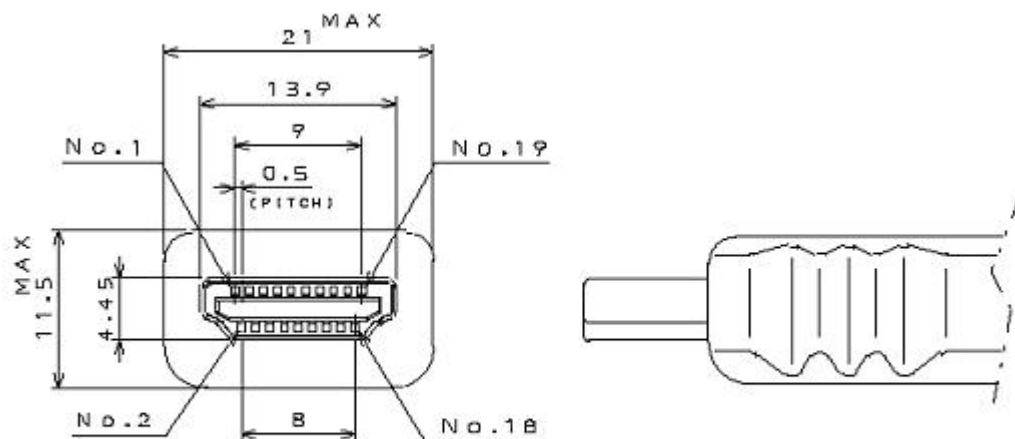
HDMI 接口分有 Type A 和 Type B 两种，Type A 是单路 TMDS 传输，可支持到 165MHz/S；Type B 则是双路 TMDS 传输，可支持高于 165MHz/S 的格式。；其引脚定义分别如下：

1. Type A(19 脚)：

插座外形：



插头外形：

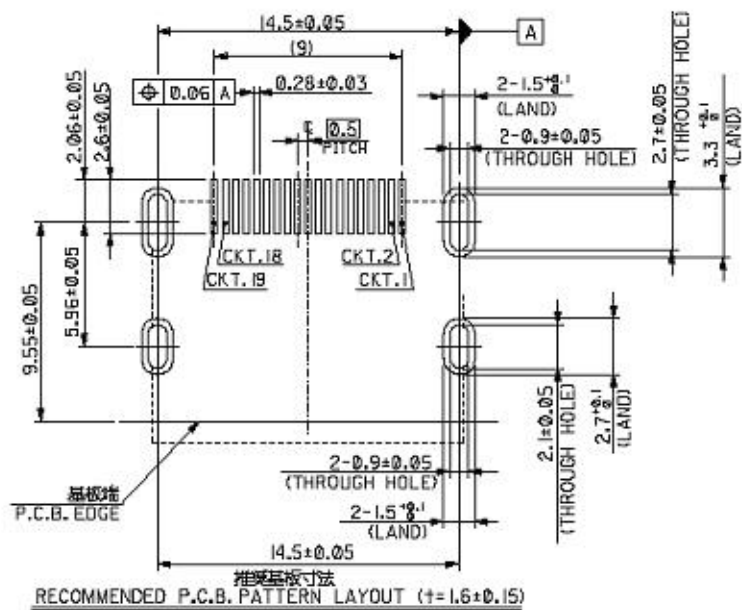
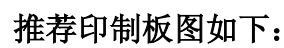


引脚定义:

引脚	信号	备注
1	TMDS Data 2+	
2	TMDS Data 2 Shield	
3	TMDS Data 2-	
4	TMDS Data 1+	
5	TMDS Data 1 Shield	
6	TMDS Data 1-	
7	TMDS Data 0+	
8	TMDS Data 0 Shield	
9	TMDS Data 0-	
10	TMDS CLK+	
11	TMDS CLK Shield	
12	TMDS CLK-	
13	CEC	
14	Reserved(N.C.on device)	
15	DDC SCL	
16	DDC SDA	
17	DDC/CEC GND	
18	+5V	接收机待机时使用此路电源的电流不能超过 50mA，开机时不可超过 10mA。
19	Hot plug detect	H: 2.4V~5V L: 0V~0.4V 输出阻抗: 1K Ω $\pm$ 20%

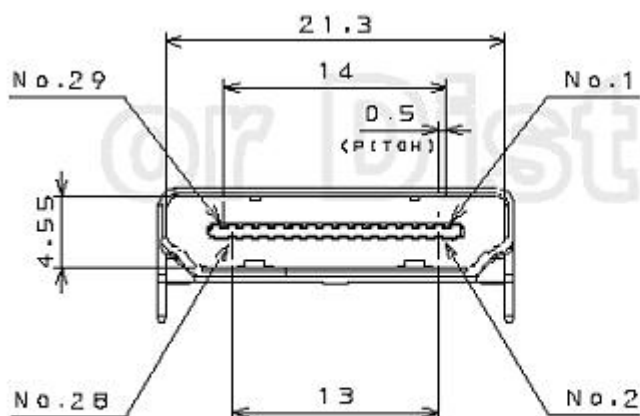
HDMI Type A 插座推荐使用型号:

- 结构尺寸图如下:

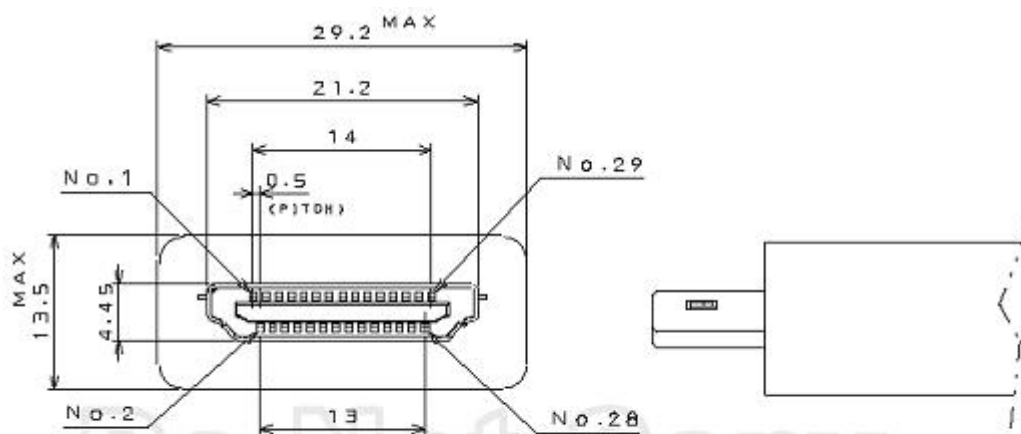


2. Type B (29 脚):

插座外形:



插头外形:



引脚定义:

引脚	信号	备注
1	TMDS Data 2+	
2	TMDS Data 2 Shield	
3	TMDS Data 2-	
4	TMDS Data 1+	
5	TMDS Data 1 Shield	
6	TMDS Data 1-	
7	TMDS Data 0+	
8	TMDS Data 0 Shield	
9	TMDS Data 0-	

10	TMDS CLK+	
11	TMDS CLK Shield	
12	TMDS CLK-	
13	TMDS Data 5+	
14	TMDS Data 5 Shield	
15	TMDS Data 5-	
16	TMDS Data 4+	
17	TMDS Data 4 Shield	
18	TMDS Data 4-	
19	TMDS Data 3+	
20	TMDS Data 3 Shield	
21	TMDS Data 3-	
22	CEC	
23	Reserved(N.C.on device)	
24	Reserved(N.C.on device)	
25	DDC SCL	
26	DDC SDA	
27	DDC/CEC GND	
28	+5V	接收机待机时使用此路电源的电流不能超过 50mA，开机时不可超过 10mA。
29	Hot plug detect	H: 2.4V~5V L: 0V~0.4V

HDMI 连接线：

HDMI 源或接收器的任意两信号线短接不允许出现损坏，同时同样两电源或同样两台接收器用线连接起来时，也不允许出现损坏。

不同 HDMI 连接线的定义如下所示，DVI-D 的定义请参照 DVI 接口规范。

1. Type A 与 Type B 之间的连接：

Type A 引脚	信号	Type B 引脚
1	TMDS Data 2+	1
2	TMDS Data 2 Shield	2
3	TMDS Data 2-	3
4	TMDS Data 1+	4
5	TMDS Data 1 Shield	5
6	TMDS Data 1-	6
7	TMDS Data 0+	7
8	TMDS Data 0 Shield	8
9	TMDS Data 0-	9
10	TMDS CLK+	10

11	TMDS CLK Shield	11
12	TMDS CLK-	12
13	CEC	22
14	Reserved(N.C.on device)	
15	DDC SCL	25
16	DDC SDA	26
17	DDC/CEC GND	27
18	+5V	28
19	Hot plug detect	29
	NC	23
	NC	24

2. Type A 与 DVI-D 之间的连接（只能传输 RGB 信号）:

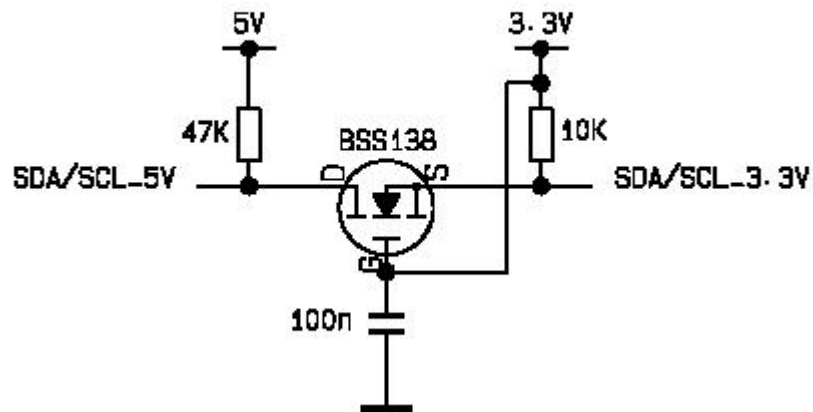
Type A 引脚	信号	DVI-D 引脚
1	TMDS Data 2+	2
2	TMDS Data 2 Shield	3
3	TMDS Data 2-	1
4	TMDS Data 1+	10
5	TMDS Data 1 Shield	11
6	TMDS Data 1-	9
7	TMDS Data 0+	18
8	TMDS Data 0 Shield	19
9	TMDS Data 0-	17
10	TMDS CLK+	23
11	TMDS CLK Shield	22
12	TMDS CLK-	24
13	CEC	
14	Reserved(N.C.on device)	
15	DDC SCL	6
16	DDC SDA	7
17	DDC/CEC GND	15
18	+5V	14
19	Hot plug detect	16
	TMDS Data 4-	4
	TMDS Data 4+	5
	TMDS Data 3-	12
	TMDS Data 3+	13
	TMDS Data 5-	20
	TMDS Data 5+	21
	NC	8

3. Type B 与 DVI-D 之间的连接（只能传输 RGB 信号）:

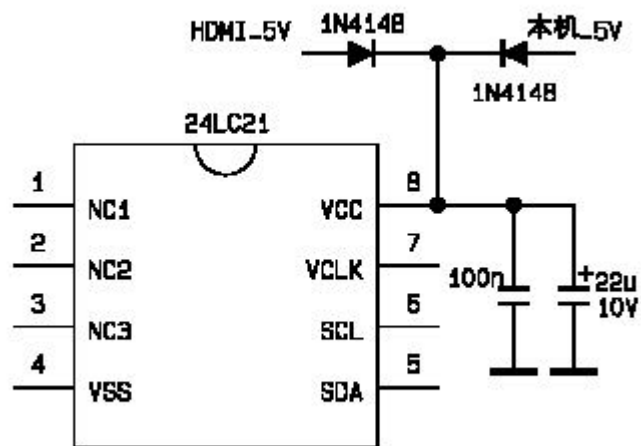
Type A 引脚	信号	DVI-D 引脚
1	TMDS Data 2+	2
2	TMDS Data 2 Shield	3
3	TMDS Data 2-	1
4	TMDS Data 1+	10
5	TMDS Data 1 Shield	11
6	TMDS Data 1-	9
7	TMDS Data 0+	18
8	TMDS Data 0 Shield	19
9	TMDS Data 0-	17
10	TMDS CLK+	23
11	TMDS CLK Shield	22
12	TMDS CLK-	24
13	TMDS Data 5+	21
14	TMDS Data 5 Shield	19
15	TMDS Data 5-	20
16	TMDS Data 4+	5
17	TMDS Data 4 Shield	3
18	TMDS Data 4-	4
19	TMDS Data 3+	13
20	TMDS Data 3 Shield	11
21	TMDS Data 3-	12
22	CEC	
23	Reserved(N.C.on device)	
24	Reserved(N.C.on device)	
25	DDC SCL	6
26	DDC SDA	7
27	DDC/CEC GND	15
28	+5V	14
29	Hot plug detect	16
	NC	8

使用注意事项:

1. 因我们整机 HDMI 的接收芯片一般为 3.3V 供电，而 HDMI 的 DDC 为 5Vpp，因此在接口部分要求加一电平转换电路，推荐如下：



2. DDC 一般要求在接收机断电时，主机仍然可读到接收机的信息，因此接收机部分存储 EDID 数据的 EEPROM 采取机内外共同供电，电路推荐如下：



3. 注意热拔插问题，接口要加防静电保护。
4. TMDS 是低压差分信号，布板时注意遵循低压差分线的走线规则。

备注：

本规范参照 HDMI Specification Version 0.9，因暂无 V1.0 文件，只能按此先执行。